Além do campo médio: aproximações de baixo custo capturam as correlações entre neutrinos em supernovas?

Giovanna Fátima de Britto Vieira[1]
Marco Ruas Sales Peixoto[1]
Leonardo Villas Boas Fischel[1]

[1]Instituto de Tecnologia e Liderança – Inteli
São Paulo – SP – Brasil

Orientadores: Jose Erinaldo da Fonseca e Bryan Kano Ferreira

Abstract. *The flavor of neutrinos emitted in core-collapse supernovae can influence the explosion dynamics and the conditions for heavy-element production. Simulating their quantum many-body evolution requires approximations for large systems because the general representation of the full state grows exponentially with the number of neutrinos. The phase-space approximation offers a computationally cheaper alternative, but its accuracy for three-body correlations requires specific assessment. This project aims to evaluate whether this approximation accurately reproduces two- and three-body correlations in collective neutrino oscillations, using exact calculations as benchmarks, and to determine whether quantum simulations can measure discrepancies between the methods. A two-flavor model with all-to-all interactions and distinct neutrino energies will be studied. Exact evolution, mean-field evolution, and the phase-space approximation will be compared for systems of up to sixteen neutrinos, varying the ratio of interaction strength to mean vacuum oscillation frequency from 0.1 to 10. Trotterized circuits implemented in Qiskit will be assessed for four to eight neutrinos under ideal conditions and simulated noise, with execution on IBM hardware subject to availability. Absolute and normalized errors in flavor probabilities and connected two- and three-body cumulants will be quantified, controlling for sampling uncertainty, numerical integration, and Trotterization. The expected contribution is to establish the approximation's range of validity for the model studied and the precision required for quantum circuits to distinguish its predictions from exact results.*

Resumo. *O sabor dos neutrinos emitidos em supernovas de colapso de núcleo pode influenciar a dinâmica da explosão e as condições de produção de elementos pesados. Simular sua evolução quântica de muitos corpos exige aproximações para sistemas grandes, pois a representação geral do estado completo cresce exponencialmente com o número de neutrinos. A aproximação de espaço de fase oferece uma alternativa de menor custo computacional, mas sua precisão para correlações de três corpos requer avaliação específica. Este projeto tem como objetivo avaliar se essa aproximação reproduz com precisão as correlações de dois e três corpos em oscilações coletivas de neutrinos, usando cálculos exatos como referência, e verificar se simulações quânticas conseguem medir as diferenças entre os métodos. Será estudado um modelo de dois sabores, com interações entre todos os pares e energias distintas para os neutrinos.*

Serão comparadas a evolução exata, a de campo médio e a aproximação de espaço de fase para sistemas de até dezesseis neutrinos, variando a razão entre intensidade de interação e frequência média de oscilação no vácuo de 0,1 a 10. Circuitos trotterizados implementados em Qiskit serão avaliados para quatro a oito neutrinos, em condições ideais e com ruído simulado, com execução em hardware IBM condicionada à disponibilidade. Serão quantificados erros absolutos e normalizados nas probabilidades de sabor e nos cumulantes conectados de dois e três corpos, controlando incertezas de amostragem, integração numérica e trotterização. Espera-se delimitar, no modelo estudado, o domínio de validade da aproximação e a precisão necessária para que circuitos quânticos distingam suas previsões dos resultados exatos.

1. Problema de pesquisa

A evolução do sabor dos neutrinos influencia o aquecimento da matéria em supernovas de colapso de núcleo, as condições de nucleossíntese e a interpretação do sinal em detectores terrestres [Janka 2012, Cowan et al. 2021, Baum et al. 2022]. Em modelos simplificados de ambientes densos, a interação entre neutrinos pode gerar correlações e emaranhamento, associado à não separabilidade do estado quântico conjunto, enquanto a representação geral do estado quântico completo apresenta custo exponencial com o número de partículas [Cervia et al. 2019]. A aproximação de campo médio substitui as interações por uma influência média e pode apresentar desvios dependentes das condições iniciais; a aproximação de espaço de fase (PSA, do inglês *phase-space approximation*) busca incorporar parte dos efeitos além dessa descrição [Lacroix et al. 2022]. As validações da PSA já incluem probabilidades de sabor, entropias reduzidas, calculadas a partir das matrizes densidade de subsistemas de um ou dois neutrinos, e correlações coletivas de dois corpos, o que exige delimitar a questão ainda investigada nos cumulantes conectados de terceira ordem, isto é, a parcela da correlação de um trio que resta após descontar as contribuições individuais e dos pares [Lacroix et al. 2022, Lacroix et al. 2024]. Na hierarquia de Bogoliubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon (BBGKY), um fechamento de segunda ordem considerado na literatura despreza esses cumulantes para fechar as equações, condição que não se aplica à hierarquia completa [Riccio and Balantekin 2026]. Nesse contexto, é necessário avaliar em quais regimes a PSA reproduz as correlações conectadas de dois e três corpos e com que precisão circuitos quânticos conseguem distinguir seus desvios em relação ao cálculo exato.

2. Pergunta de pesquisa

A aproximação de espaço de fase reproduz as correlações conectadas de dois e três corpos em oscilações coletivas de neutrinos e, quando há desvios, circuitos quânticos conseguem distinguir as previsões da PSA dos resultados exatos nas condições de ruído avaliadas?

3. Objetivo geral

Avaliar a precisão da aproximação de espaço de fase nas correlações conectadas de dois e três corpos em oscilações coletivas de neutrinos, usando cálculos exatos como referência, e verificar se circuitos quânticos conseguem distinguir suas previsões das soluções exatas nas condições de ruído avaliadas.

4. Objetivos específicos

1. Implementar em Python um modelo de dois sabores, com energias distintas e interações entre todos os pares de neutrinos, e calcular sua evolução exata, por campo médio e pela aproximação de espaço de fase, empregando o mesmo Hamiltoniano e os mesmos estados iniciais físicos.
2. Quantificar erros absolutos e normalizados nas probabilidades individuais de sabor e nos cumulantes conectados de dois e três corpos, variando a razão $\mu/\bar{\omega}$ entre 0,1 e 10. Nessa razão, μ representa a escala de acoplamento neutrino-neutrino, expressa nas mesmas unidades de $\bar{\omega}$, a frequência média de oscilação no vácuo adotada como referência.
3. Verificar a dependência desses erros com o tamanho do sistema, de quatro até cerca de dezesseis neutrinos, e avaliar a convergência da integração numérica e da amostragem da PSA.
4. Construir circuitos trotterizados em Qiskit para quatro a oito neutrinos, validar sua evolução em simulador ideal contra a solução exata e estimar o erro causado pela discretização temporal. A trotterização aproxima a evolução completa por uma sequência de operações associadas aos termos do Hamiltoniano em pequenos passos de tempo.
5. Investigar o efeito do ruído e do número de medições sobre a resolução das diferenças entre PSA e solução exata, comparar estimativas com e sem mitigação de erros e, havendo acesso, executar os circuitos em hardware IBM. A mitigação emprega técnicas para reduzir os efeitos do ruído nas estimativas dos observáveis.

5. Hipóteses

5.1. H1

A PSA reproduz com maior precisão as probabilidades individuais de sabor e os cumulantes de dois corpos do que os de três corpos. Nos casos em que a referência permite normalização, o erro normalizado nos trios tende a crescer com a intensidade da interação.

Refutação: o erro normalizado nos trios não supera sistematicamente o dos pares dentro das incertezas avaliadas, ou a tendência de crescimento com a interação não é observada.

5.2. H2

Nas configurações investigadas, a distinção entre a PSA e a solução exata nos cumulantes de três corpos requer mitigação de erros para os níveis de ruído e o orçamento de medições considerados.

Refutação: os circuitos sem mitigação distinguem as previsões da PSA dos resultados exatos pelo critério estabelecido, nas mesmas condições de ruído e número de medições.

Os níveis de ruído, o orçamento de medições e o critério estatístico serão fixados antes da comparação entre métodos. As amplitudes dos cumulantes serão determinadas pelos cálculos.

6. Introdução

6.1. Contexto astrofísico e motivação

Estrelas com massa inicial acima de aproximadamente oito massas solares podem sofrer colapso gravitacional do núcleo. No cenário típico, um núcleo rico em ferro, cercado por camadas de queima nuclear, perde sustentação, contrai-se até densidades próximas às nucleares e sofre um rebote, originando um choque [Janka 2012, Abi et al. 2020].

O choque pode estagnar por perdas com dissociação nuclear e emissão de neutrinos. A absorção de neutrinos e os movimentos da matéria podem reativá-lo durante a acreção, isto é, a queda de matéria sobre o remanescente. A estrutura estelar e a acreção influenciam a explosão ou a formação de um buraco negro se o remanescente ultrapassar sua massa de sustentação [Janka 2012]; Figura 1.

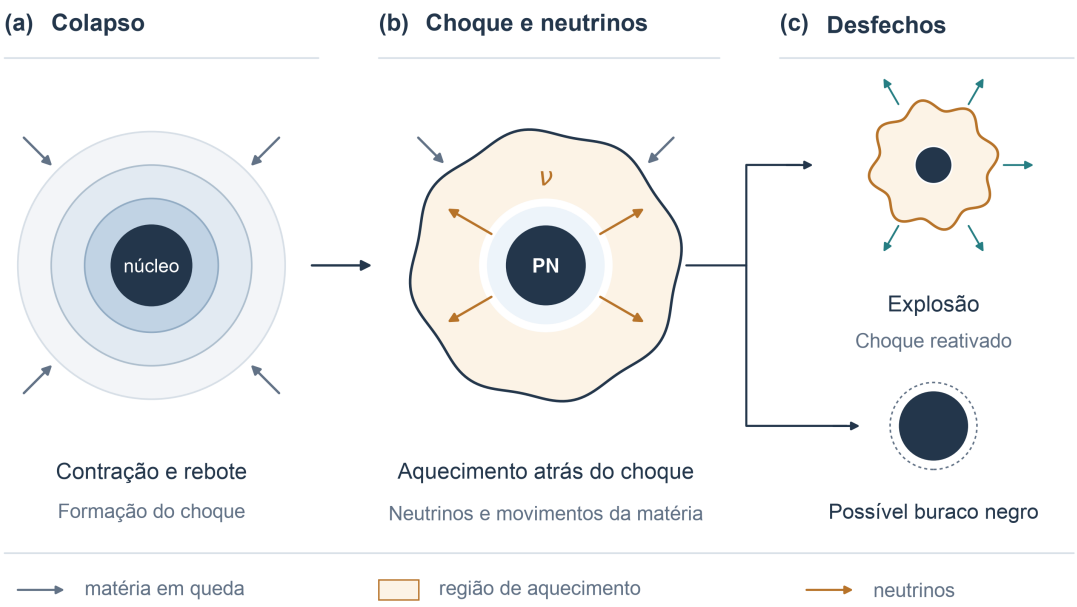


Figura 1. Colapso estelar, sem escala física. (a) Contração e rebote do núcleo. (b) Choque estagnado e aquecimento por neutrinos ao redor da protoestrela de nêutrons (PN). (c) Explosão ou formação de buraco negro, inclusive após uma explosão. Fonte: elaboração própria com base em Janka (2012).

Neutrinos são partículas elementares eletricamente neutras que interagem fracamente com a matéria, podendo ficar temporariamente aprisionados no núcleo denso. Uma supernova típica emite cerca de 10^{58} neutrinos, com energias características de $10\,\mathrm{MeV}$, em aproximadamente dez segundos, transportando mais de 99% da energia gravitacional liberada pelo núcleo colapsado [Abi et al. 2020].

Na supernova SN 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, Kamiokande-II, IMB e Baksan registraram poucas dezenas de eventos associados ao pulso de neutrinos, permitindo sondar o interior da estrela em colapso [Vissani et al. 2010].

Os sabores eletrônico, muônico e tauônico correspondem aos respectivos léptons carregados nas interações fracas. Os estados de sabor são superposições dos estados de massa, cujas fases de propagação alteram as probabilidades de detecção, pro-

duzindo oscilações. A descoberta, reconhecida pelo Nobel de Física de 2015, estabeleceu massas não nulas. Aqui, os sabores eletrônico e efetivo não eletrônico são representados pelos estados de um qubit, unidade básica da informação quântica [Nobel Prize 2015, Duan et al. 2010].

A absorção de neutrinos eletrônicos em nêutrons ou de antineutrinos eletrônicos em prótons aquece a matéria atrás do choque e interconverte nêutrons e prótons. Nagakura (2023) encontrou uma redução de aproximadamente 40% nesse aquecimento com conversão de sabor, na configuração esfericamente simétrica estudada. Em modelos multidimensionais, Akaho et al. (2026) observaram efeitos favoráveis ou desfavoráveis à explosão, dependendo da progenitora e da acreção.

A composição de nêutrons e prótons também afeta a nucleossíntese, ou formação de núcleos atômicos. O processo-r, captura rápida de nêutrons, produz parte dos elementos mais pesados que o ferro em matéria rica em nêutrons, como em fusões de estrelas de nêutrons e explosões raras [Cowan et al. 2021].

DUNE é especialmente sensível a neutrinos eletrônicos; Hyper-Kamiokande e JUNO têm importantes canais para antineutrinos eletrônicos, fornecendo informações complementares sobre supernovas [Sarmah et al. 2026, Baum et al. 2022]. Interpretar esses sinais requer prever os sabores. Perto do núcleo, a interação coerente entre neutrinos acopla a evolução de sabor, gerando oscilações coletivas e o problema de muitos corpos discutido a seguir [Duan et al. 2010].

6.2. Estado da arte e lacuna de pesquisa

A dinâmica coletiva descrita acima constitui um problema quântico de muitos corpos, no qual podem surgir correlações e emaranhamento entre neutrinos, associado à não separabilidade do estado quântico conjunto. Na representação geral de dois sabores, um estado puro de N neutrinos possui 2^N amplitudes complexas. Esse crescimento limita a evolução exata de sistemas grandes em computadores clássicos quando não se exploram simetrias ou compressões específicas [Duan et al. 2010]; [Cervia et al. 2019].

Uma estratégia para reduzir esse custo é a aproximação de campo médio, que substitui os efeitos das outras partículas por um campo efetivo determinado por suas médias. Ao fatorizar os valores esperados de operadores de partículas distintas, essa descrição despreza suas correlações conectadas e, para estados inicialmente fatorizados, não acompanha a formação de emaranhamento entre neutrinos. Cervia et al. (2019) relacionaram diferenças entre a evolução exata e a de campo médio ao desenvolvimento de emaranhamento, com dependência das condições iniciais. Em um modelo de três sabores, Mangin-Brinet, Bauge e Lacroix (2026) também observaram desvios em tempos curtos nas configurações examinadas. A validade da aproximação deve, portanto, ser avaliada em função do modelo, das condições iniciais e do regime dinâmico.

A aproximação de espaço de fase, denominada *phase-space approximation* (PSA), procura incorporar efeitos além do campo médio mediante um conjunto de trajetórias independentes. As condições iniciais são amostradas para reproduzir momentos quânticos selecionados, e cada trajetória evolui segundo equações de campo médio; os observáveis são estimados por médias estatísticas sobre o conjunto. Lacroix et al. (2022) obtiveram boa concordância com valores médios e entropias dos estados reduzidos de um e dois neutrinos, calculadas a partir das respectivas matrizes densidade, em um modelo de dois

feixes, embora não reproduzissem oscilações de longo tempo das flutuações. A extensão para múltiplos feixes também incluiu comparações de correlações coletivas de dois corpos por meio do observável C_{ZZ}, construído a partir de covariâncias. Essa validação coletiva não equivale à avaliação individual de todos os pares nem estabelece a precisão dos cumulantes de terceira ordem [Lacroix et al. 2024]. Posteriormente, a extensão para três sabores foi comparada com soluções exatas de até oito neutrinos [Mangin-Brinet et al. 2026].

Outra abordagem além do campo médio consiste em truncar a hierarquia de Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon (BBGKY), que relaciona a evolução de observáveis de uma partícula a correlações de ordens superiores. No preprint de Riccio e Balantekin (2026), o fechamento de segunda ordem mantém contribuições de pares e anula os cumulantes conectados de três corpos para fechar as equações. Essa condição não anula necessariamente o valor esperado de um produto de três operadores, pois permanecem contribuições construídas a partir de médias individuais e de pares. A PSA, por sua vez, incorpora momentos superiores sem impor esse mesmo fechamento; sua precisão para cumulantes de terceira ordem precisa ser examinada diretamente [Lacroix et al. 2022].

As simulações quânticas oferecem uma via complementar para investigar essas correlações. Hall et al. (2021) demonstraram a simulação de pequenos sistemas de neutrinos em dispositivos ruidosos, empregando mitigação de erros, isto é, técnicas para reduzir os efeitos do ruído nas estimativas dos observáveis, para extrair medidas de emaranhamento. Illa e Savage (2023) investigaram sistemas de até doze neutrinos no processador de íons aprisionados Quantinuum H1-1, incluindo correlações de dois e três corpos e indicadores de emaranhamento multipartite. Em escala maior, Kiss et al. (2026) estudaram a termalização com circuitos aleatórios em processadores IBM com mais de cem qubits. Nesse estudo, o desempenho foi avaliado por observáveis de termalização; a fidelidade de cumulantes específicos durante a evolução demanda validação própria.

Na literatura explorada, não foi identificada uma comparação sistemática dos cumulantes de três corpos da PSA com a solução exata que controle tamanho do sistema, intensidade da interação e incertezas computacionais e de medição. Também é necessário estabelecer se circuitos quânticos conseguem distinguir essas previsões. A concordância em médias de sabor, correlações coletivas de pares ou entropias reduzidas não garante a precisão dos cumulantes de terceira ordem. Essa lacuna exige observáveis consistentes e a separação entre erro da aproximação, amostragem finita, discretização temporal e ruído.

Neste trabalho, propõe-se avaliar os cumulantes conectados de dois e três corpos da PSA frente ao cálculo exato, com o campo médio como referência adicional. Serão usados Python para sistemas clássicos de até dezesseis neutrinos e Qiskit para circuitos de quatro a oito neutrinos, controlando incertezas numéricas, amostragem e ruído. Pretende-se delimitar a validade da PSA e as condições de teste de suas previsões por circuitos. O desenvolvimento apresentará modelo, métodos, resultados, limitações e conclusões.

A precisão dos cumulantes de terceira ordem é relevante porque, em um Hamiltoniano com interações entre pares, a hierarquia de evolução acopla os cumulantes de dois corpos aos de três corpos e os observáveis de uma partícula, dos quais se obtêm as probabilidades de sabor, às correlações de dois corpos [Riccio and Balantekin 2026]. Assim, erros nos trios podem se propagar para as probabilidades de sabor ao longo da evolução. Esse acoplamento motiva a investigação de cumulantes de terceira ordem, especialmente

em tempos longos, nos quais foram relatadas limitações da PSA na reprodução das flutuações [Lacroix et al. 2022]. A relação entre essas limitações e a precisão nos trios será investigada neste projeto.

Referências

Abi, B. et al. (2020). Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), Far Detector Technical Design Report, Volume II: DUNE Physics. Technical Report FERMILAB-PUB-20-025-ND, DUNE Collaboration. arXiv:2002.03005. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2002.03005. Acesso em: 23 out. 2026.

Akaho, R., Nagakura, H., Iwakami, W., Furusawa, S., Harada, A., Okawa, H., Matsufuru, H., Sumiyoshi, K., and Yamada, S. (2026). Bifurcated Impact of Neutrino Fast Flavor Conversion on Core-Collapse Supernovae Informed by Multiangle Neutrino Radiation Hydrodynamics. *Physical Review Letters*, 136(19):191002. DOI: https://doi.org/10.1103/fksy-1jtw.

Baum, S., Capozzi, F., and Horiuchi, S. (2022). Rocks, water, and noble liquids: Unfolding the flavor contents of supernova neutrinos. *Physical Review D*, 106(12):123008. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.123008.

Cervia, M. J., Patwardhan, A. V., Balantekin, A. B., Coppersmith, S. N., and Johnson, C. W. (2019). Entanglement and collective flavor oscillations in a dense neutrino gas. *Physical Review D*, 100(8):083001. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.083001.

Cowan, J. J., Sneden, C., Lawler, J. E., Aprahamian, A., Wiescher, M., Langanke, K., Martínez-Pinedo, G., and Thielemann, F.-K. (2021). Origin of the heaviest elements: The rapid neutron-capture process. *Reviews of Modern Physics*, 93(1):015002. DOI: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.015002.

Duan, H., Fuller, G. M., and Qian, Y.-Z. (2010). Collective Neutrino Oscillations. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 60(1):569–594. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.012809.104524.

Hall, B., Roggero, A., Baroni, A., and Carlson, J. (2021). Simulation of collective neutrino oscillations on a quantum computer. *Physical Review D*, 104(6):063009. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.063009.

Illa, M. and Savage, M. J. (2023). Multi-Neutrino Entanglement and Correlations in Dense Neutrino Systems. *Physical Review Letters*, 130:221003. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.221003.

Janka, H.-T. (2012). Explosion Mechanisms of Core-Collapse Supernovae. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 62:407–451. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102711-094901.

Kiss, O., Tavernelli, I., Tacchino, F., Lacroix, D., and Roggero, A. (2026). Neutrino thermalization via randomization on a quantum processor. *Communications Physics*, 9(1):282. DOI: https://doi.org/10.1038/s42005-026-02697-2.

Lacroix, D., Balantekin, A. B., Cervia, M. J., Patwardhan, A. V., and Siwach, P. (2022). Role of non-Gaussian quantum fluctuations in neutrino entanglement. *Physical Review D*, 106(12):123006. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.123006.

Lacroix, D., Bauge, A., Yilmaz, B., Mangin-Brinet, M., Roggero, A., and Balantekin, A. B. (2024). Phase-space methods for neutrino oscillations: Extension to multibeams. *Physical Review D*, 110:103027. arXiv:2409.20215. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.103027.

Mangin-Brinet, M., Bauge, A., and Lacroix, D. (2026). Three-flavor neutrino oscillations using the phase space approach. *Physical Review D*, 113:036026. arXiv:2507.18482. DOI: https://doi.org/10.1103/yr2g-1g2g.

Nagakura, H. (2023). Roles of Fast Neutrino-Flavor Conversion on the Neutrino-Heating Mechanism of Core-Collapse Supernova. *Physical Review Letters*, 130(21):211401. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.211401.

Nobel Prize (2015). The Nobel Prize in Physics 2015: Press release. Disponível em: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2015/press-release/. Acesso em: 23 out. 2026.

Riccio, M. and Balantekin, A. B. (2026). Improved Approximations for Collective Neutrino Oscillations. Preprint. arXiv:2607.28619. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.28619. Acesso em: 23 out. 2026.

Sarmah, P., Chakraborty, S., Medhi, A., Bose, D., and Devi, M. M. (2026). Neutrino mass ordering from the next Galactic supernova at DUNE, HK, and JUNO. Preprint. arXiv:2606.06580. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2606.06580. Acesso em: 23 out. 2026.

Vissani, F., Costantini, M. L., Fulgione, W., Ianni, A., and Pagliaroli, G. (2010). What is the issue with SN1987A neutrinos? Preprint. arXiv:1008.4726. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1008.4726. Acesso em: 23 out. 2026.